



EBIS Business Techschool

Universidad de Vitoria-Gasteiz / EUNEIZ

Trabajo Fin de Máster

Máster en Ingeniería y Desarrollo de Soluciones de Inteligencia Artificial
Generativa

Diseño e implementación de una plataforma cloud basada en RAG y sistemas multiagente para la generación de propuestas comerciales de viajes

Luis Martínez Plano, Francisco Javier Domenech

Julio, 2026



Trabajo Fin de Máster

Máster en Ingeniería y Desarrollo de Soluciones de Inteligencia Artificial
Generativa

Diseño e implementación de una plataforma cloud basada en RAG y sistemas multiagente para la generación de propuestas comerciales de viajes

Autor: Luis Martínez Plano, Francisco

Tutor: Javier

Domenech

Alberto Ruiz Arteaga

Julio, 2026

Integrantes y Declaración de Autoría

Luis Martínez Plano y Javier Francisco Domenech, declaramos que somos los autores del trabajo fin de máster titulado “” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual y que todo el material no original contenido en dicho trabajo está apropiadamente atribuido a sus legítimos autores.

Fdo: Luis Martínez Plano, Javier Francisco Domenech

Resumen

El presente Trabajo Fin de Máster desarrolla una solución basada en inteligencia artificial generativa para apoyar al personal interno de agencias de viajes en la elaboración de propuestas comerciales personalizadas. El sistema permite aprovechar tanto la documentación propia de la agencia como información externa sobre vuelos, alojamientos y recursos turísticos, reduciendo el tiempo necesario para recopilar, organizar y presentar la información al cliente.

La solución se basa en una arquitectura multiagente compuesta por un agente orquestador, encargado de recopilar los requisitos del viaje, y varios agentes especializados en la búsqueda de información, estimación de precios, generación de contenido, selección de imágenes y creación de la presentación final en formato PowerPoint.

Para la recuperación de información se emplea una arquitectura RAG apoyada en Amazon OpenSearch Serverless y embeddings de Amazon Titan. La generación de contenido se realiza mediante modelos de OpenAI y Google Gemini. La infraestructura utiliza distintos servicios de AWS, entre ellos Amazon S3, Lambda, Step Functions, DynamoDB, API Gateway y EC2.

Como resultado, se ha desarrollado un prototipo funcional capaz de coordinar diferentes agentes y generar propuestas de viaje estructuradas, visuales y adaptadas a las necesidades del cliente, demostrando el potencial de la inteligencia artificial generativa para mejorar la eficiencia de los procesos internos de una agencia de viajes.

Agradecimientos

Rellenar

Índice general

Capítulo 1	Introducción	17
1.1	Contexto y Motivación	17
1.2	Objetivos Generales y Específicos	19
1.3	Estructura del Proyecto	20
1.4	Alcance de la Solución	21
Capítulo 2	Estado del Arte y Fundamentos Teóricos.	22
2.1	Introducción	22
2.2	Modelos de lenguaje y modelos generativos	22
2.3	Recuperación aumentada por generación	22
2.4	Sistemas basados en agentes	23
2.5	Procesamiento inteligente de documentos	23
2.6	Técnicas de adaptación y especialización de modelos	23
2.7	Tecnologías para la integración de fuentes externas	24
2.8	Marco legal, ético y de seguridad	24
2.9	Estado del Arte y Soluciones Existentes	24
Capítulo 3	Metodología, Requisitos y Diseño de la Solución	25
3.1	Introducción	25
3.2	Plan de Trabajo y Metodología	25
3.3	Análisis de problema y caso de uso	25
3.4	Requisitos Funcionales	25

3.5	Requisitos No Funcionales	25
3.6	Arquitectura de la Aplicación	26
3.7	Diseño del sistema multiagente	26
3.8	Diseño del pipeline documental	26
3.9	Diseño de datos	28
3.10	Selección Tecnológica	28
Capítulo 4	Implementación	29
4.1	Introducción	29
4.2	Estructura del Código	29
4.3	Implementación del pipeline de procesamiento documental	29
4.4	Implementación del sistema RAG	29
4.5	Implementación del sistema multiagente	30
4.5.1	Agente orquestador	30
4.5.2	Agente de información	30
4.5.3	Agente de precios	30
4.5.4	Generación del itinerario	30
4.5.5	Generación de la propuesta comercial	30
4.5.6	Gestión del estado y transiciones	30
4.6	Integración con modelos de lenguaje	30
4.7	Integración con fuentes externas	30
4.8	Implementación de la API	30
4.9	Implementación del frontend	30
4.10	Despliegue e Infra en AWS	31
4.11	Seguridad y gestión de errores	31
Capítulo 5	Evaluación y Experimentos Realizados	33
5.1	Introducción	33
5.2	Metodología de evaluación	33
5.3	Evaluación del procesamiento documental	33
5.4	Evaluación de la recuperación de información	33

5.5	Evaluación del sistema multiagente _____	34
5.6	Evaluación de las propuestas generadas _____	34
5.7	Comparativa de configuraciones _____	34
5.8	Resultados y análisis _____	35
Capítulo 6	Pruebas y Validación del Producto _____	35
6.1	Introducción _____	35
6.2	Tests Unitarios/Funcionales y Evaluación del Usuario _____	35
6.3	UX/Usabilidad _____	35
6.4	Observabilidad en Producción _____	35
Capítulo 7	Discusión _____	36
7.1	Lecciones Aprendidas durante Desarrollo de la Solución _____	36
7.2	Riesgos, Ética y Mitigaciones _____	36
Capítulo 8	Conclusiones y Trabajo Futuro _____	36
Bibliografía	_____	37

Índice de figuras

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

Índice de tablas

Tabla 5: Requisitos de Información. Entidad Importacion	15
Tabla 6: Requisitos de Información. Entidad FileProcess	15
Tabla 7: Requisitos de Información. Entidad FileProcessPage	15

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto y Motivación

La creación de propuestas de viaje personalizadas requiere consultar información de numerosas fuentes, como documentos de proveedores, catálogos de actividades, tarifas, alojamientos, vuelos y datos específicos de cada destino. En muchas agencias, esta información se encuentra distribuida en documentos PDF, correos electrónicos, repositorios internos, servicios de almacenamiento en la nube y plataformas externas, lo que dificulta su localización y reutilización.

El personal interno de las agencias de viajes debe recopilar las preferencias del cliente, buscar actividades adecuadas, consultar precios y disponibilidad y organizar toda la información en una propuesta coherente. Este proceso implica una gran carga de trabajo manual.

Los sistemas de búsqueda tradicionales se basan principalmente en coincidencias exactas de palabras, por lo que pueden no recuperar información relevante cuando la consulta del usuario utiliza términos diferentes a los empleados. Además, los precios de vuelos y alojamientos son datos dinámicos que pueden no estar disponibles en documentación interna o quedar desactualizados.

En este contexto, las arquitecturas RAG, permiten combinar modelos de lenguaje con una base documental propia. Antes de generar una respuesta, el sistema recupera la información más relevante y la incorpora al contexto del modelo. De esta forma, es posible consultar la documentación de proveedores mediante lenguaje natural y generar respuestas fundamentadas en los datos disponibles.

El proyecto también plantea el uso de agentes de inteligencia artificial especializados, capaces de coordinar diferentes tareas, como recuperar información turística, consultar precios, organizar un itinerario, generar una imagen de portada asociada al destino y actividades propuestas y generar una propuesta comercial. Cuando la información interna no sea suficiente, el sistema podrá recurrir a servicios externos para completar los datos necesarios.

A partir de esta necesidad, el presente Trabajo Fin de Máster propone el desarrollo de una prueba de concepto destinada a asistir a los profesionales de una agencia de viajes en la creación de propuestas personalizadas. La solución combina procesamiento documental, recuperación de información, modelos de lenguaje y una arquitectura basada en agentes.

La principal motivación es reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas de búsqueda, consulta y organización de información. El sistema no pretende sustituir al profesional, sino proporcionarle una herramienta de apoyo que genere una primera propuesta revisable y facilite el acceso al conocimiento disponible.

Desde el punto de vista empresarial, la solución puede mejorar la eficiencia del proceso comercial, favorecer la reutilización de la documentación de proveedores y reducir la dependencia del conocimiento individual de cada empleado. Desde el punto de vista tecnológico, permite estudiar la aplicación conjunta de sistemas RAG, modelos generativos y agentes inteligentes dentro de una solución orientada a un caso de uso real.

1.2 Objetivos Generales y Específicos

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster ha sido el diseño y desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial generativa capaz de asistir a los profesionales de una agencia de viajes en la elaboración de propuestas personalizadas. La solución permite procesar documentación turística, recuperar información relevante mediante técnicas RAG y coordinar distintos agentes especializados para consultar destinos, actividades, alojamientos, vuelos y precios, integrando para ello modelos de lenguaje, servicios cloud de AWS y fuentes externas de información.

Para poder cumplir con el objetivo principal, se han definido los siguientes objetivos específicos:

- **Desarrollo de una interfaz básica en Streamlit:** Implementar una interfaz sencilla y funcional que permita introducir las características del viaje, interactuar con el sistema y visualizar los resultados generados como parte de la prueba de concepto.
- **Implementación de un pipeline serverless en AWS de procesamiento documental:** Automatizar la ingesta y transformación de documentos turísticos, convirtiendo su contenido en información estructurada y preparada para su explotación.
- **Extracción y normalización de información:** Utilizar modelos de inteligencia artificial generativa para extraer texto, metadatos, actividades, destinos y precios de documentos con diferentes formatos y estructuras.
- **Diseño e implementación de un sistema RAG:** Desarrollar un mecanismo de recuperación semántica que permita localizar información relevante dentro de la documentación interna y utilizarla como contexto para generar respuestas con valor.
- **Desarrollo de una arquitectura multiagente:** Implementar agentes especializados capaces de recopilar los requisitos del usuario, consultar información turística, obtener precios y elaborar una propuesta de viaje coherente.

- **Integración con fuentes externas:** Incorporar servicios externos, en particular mediante SearchAPI, para consultar información dinámica sobre vuelos y alojamientos cuando los datos disponibles en la base documental no sean suficientes.
- **Desarrollo de una API de integración:** Implementar los servicios necesarios para comunicar la interfaz de usuario, el sistema multiagente, la base de conocimiento y los servicios externos.
- **Generación de contenido visual para la propuesta:** Incorporar la generación automática de una imagen de portada relacionada con el destino y las actividades seleccionadas, con el fin de enriquecer visualmente la propuesta de viaje.
- **Despliegue de la solución en infraestructura cloud:** Configurar los servicios de almacenamiento, procesamiento, indexación y persistencia necesarios para ejecutar la solución en AWS.
- **Pruebas y validación del sistema:** Evaluar el funcionamiento del procesamiento documental, la recuperación de información, la coordinación de los agentes y la calidad de las propuestas generadas.

Este conjunto de objetivos busca reducir el tiempo dedicado a tareas manuales de búsqueda, consulta y organización de información, proporcionando al profesional una herramienta de apoyo para generar propuestas de viaje personalizadas que puedan ser posteriormente revisadas y adaptadas.

1.3 Estructura del Proyecto

La memoria se organiza en ocho capítulos. El primero presenta el contexto, los objetivos y el alcance del proyecto. El segundo desarrolla los fundamentos teóricos y el estado del arte. El tercero describe la metodología, los requisitos y el diseño de la solución. El cuarto explica la implementación, mientras que los capítulos quinto y sexto recogen la evaluación y las pruebas realizadas. Finalmente, el séptimo analiza los resultados y las limitaciones, y el octavo presenta las conclusiones y las líneas de trabajo futuro.

1.4 Alcance de la Solución

El proyecto comprende el desarrollo de una prueba de concepto capaz de procesar documentación turística, extraer y normalizar su contenido, indexarlo en una base de datos vectorial y recuperarlo mediante técnicas RAG. Sobre esta base, se implementa un sistema de agentes especializados para recopilar requisitos del viaje, consulta información sobre destinos y actividades, obtener datos de precios cuando sea necesario, generar una imagen de portada y generar una propuesta personalizada. La solución incluye una interfaz básica desarrollada en Streamlit, una API para la comunicación entre componentes y una infraestructura cloud basada en servicios de AWS para el almacenamiento, procesamiento, indexación y persistencia de la información

Al tratarse de una prueba de concepto, quedan fuera del alcance la realización de reservas o pagos, la integración completa con sistema comerciales en producción, la garantía de disponibilidad en tiempo real y el tratamiento exhaustivo de todos los posibles proveedores y destino. Las propuestas generadas deben considerarse una primera versión sujeta a revisión por parte de un profesional.

Capítulo 2

Estado del Arte y Fundamentos Teóricos.

2.1 Introducción

El desarrollo de soluciones basadas en IA generativa requiere combinar modelos, técnicas y componentes tecnológicos. En el caso de este proyecto, la generación de propuestas de viaje se apoya en modelos de lenguaje, sistemas RAG, procesamiento inteligente de documentos, agentes especializados y servicios externos de información.

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos necesarios para comprender la solución desarrollada. Y, finalmente, se revisan algunas soluciones existentes relacionadas con la aplicación de IA generativa en el sector turístico.

2.2 Modelos de lenguaje y modelos generativos

Funcionamiento general de los LLM, generación de texto, tokens, contexto y modelos utilizados.

2.3 Recuperación aumentada por generación

Explicar:

- Embeddings.

- Búsqueda semántica.
- Chunking.
- Bases de datos vectoriales.
- Recuperación de documentos.
- Reranking.
- Generación de respuestas fundamentadas.

2.4 Sistemas basados en agentes

Explicar:

- Agentes inteligentes.
- Uso de herramientas.
- Memoria y estado.
- Enrutamiento y toma de decisiones.
- Arquitecturas multiagente.
- Orquestación mediante grafos.

2.5 Procesamiento inteligente de documentos

Incluir:

- Conversión de PDF a imágenes.
- Extracción de contenido.
- OCR y modelos multimodales.
- Normalización a Markdown.
- Extracción de metadatos.
- Preparación de documentos para RAG.

2.6 Técnicas de adaptación y especialización de modelos

Cambiaría el nombre original para no dar a entender que habéis realizado fine-tuning.

Aquí podéis explicar:

24 Capítulo 2 Estado del Arte y Fundamentos Teóricos.

- Prompt engineering.
- Prompts de sistema.
- Salidas estructuradas.
- RAG.
- Few-shot prompting.
- Uso de herramientas.
- Validación de respuestas.
- Gestión del contexto.

Introducción

2.7 Tecnologías para la integración de fuentes externas

Aquí encajan MCP, APIs de vuelos y hoteles, Amadeus u otros proveedores contemplados.

2.8 Marco legal, ético y de seguridad

Protección de datos, propiedad de documentos, respuestas incorrectas, alucinaciones, transparencia, seguridad de credenciales y control de accesos.

2.9 Estado del Arte y Soluciones Existentes

Capítulo 3

Metodología, Requisitos y Diseño de la Solución

3.1 Introducción

3.2 Plan de Trabajo y Metodología

3.3 Análisis de problema y caso de uso

Por ejemplo:

- Carga de documentación.
- Procesamiento automático.
- Inicio de una conversación.
- Recopilación de requisitos del viaje.
- Consulta de información turística.
- Consulta de precios.
- Elaboración del itinerario.
- Generación de la propuesta comercial.

3.4 Requisitos Funcionales

3.5 Requisitos No Funcionales

3.6 Arquitectura de la Aplicación

Diagrama del flujo/funcionamiento. Presentar un diagrama completo con:

- Frontend.
- API backend.
- Sistema multiagente.
- Modelos de lenguaje.
- RAG.
- OpenSearch Serverless.
- DynamoDB.
- S3.
- Lambdas.
- Step Functions.
- Servicios externos.

3.7 Diseño del sistema multiagente

Explicar cada agente:

- Agente orquestador.
- Agente de información.
- Agente de precios.
- Agente de itinerario, si existe como agente independiente.
- Agente generador de la propuesta comercial.

También las transiciones y el estado compartido.

3.8 Diseño del pipeline documental

Desde que se carga un PDF hasta que queda disponible para las búsquedas:

1. Carga en S3.
2. Conversión de PDF a imágenes.
3. Extracción a Markdown.
4. Normalización.
5. Extracción de metadatos.

6. División en fragmentos.

7. Generación de embeddings o indexación.
8. Almacenamiento en OpenSearch.
9. Consulta posterior desde el RAG.

Diseño de datos

3.9 Diseño de datos

DynamoDB, estructura de documentos en S3, índices de OpenSearch, metadatos, conversaciones y estado de las propuestas.

3.10 Selección Tecnológica

Justificar AWS, OpenAI, LangGraph, OpenSearch Serverless, Lambda, Step Functions, DynamoDB, frontend y backend utilizados. Yo movería Selección tecnológica después de describir la arquitectura, porque así primero explicáis qué necesita el sistema y luego justificáis las tecnologías elegidas.

Capítulo 4

Implementación

4.1 Introducción

4.2 Estructura del Código

Repositorios, módulos principales, organización del backend, frontend, agentes y funciones Lambda

4.3 Implementación del pipeline de procesamiento documental

Explicar las Lambdas y las transformaciones realizadas:

- PDF a imágenes.
- Imágenes a Markdown.
- Limpieza y normalización.
- Extracción de metadatos.
- Chunking e indexación.

4.4 Implementación del sistema RAG

Explicar:

- Construcción de consultas.
- Filtros por destino, tipo de actividad, precio o fechas.
- Recuperación desde OpenSearch.
- Reranking.

30 Capítulo 4 Implementación

- Construcción del contexto.
- Generación de la respuesta.

4.5 Implementación del sistema multiagente

4.5.1 Agente orquestador

4.5.2 Agente de información

4.5.3 Agente de precios

4.5.4 Generación del itinerario

4.5.5 Generación de la propuesta comercial

4.5.6 Gestión del estado y transiciones

4.6 Integración con modelos de lenguaje

Modelos utilizados, prompts, respuestas estructuradas, gestión de errores y control del contexto.

4.7 Integración con fuentes externas

APIs de hoteles y vuelos, MCP y estrategia de fallback cuando el RAG no contiene información suficiente.

4.8 Implementación de la API

Endpoints, autenticación, validaciones, comunicación con los agentes y persistencia.

4.9 Implementación del frontend

Pantallas, chat, formularios de viaje, visualización del itinerario y propuesta final.

4.10 Despliegue e Infra en AWS

Explicar:

- S3.
- Lambda.
- Step Functions.
- OpenSearch Serverless.
- DynamoDB.
- API Gateway, si se utiliza.
- IAM.
- Variables de entorno.
- Logs y despliegue.

4.11 Seguridad y gestión de errores

Permisos IAM, secretos, validación de entradas, reintentos, timeouts y tratamiento de fallos en servicios externos.

Capítulo 5

Evaluación y Experimentos Realizados

1. Métricas (calidad de respuestas, latencia, coste, etc.)
2. Resultados cuantitativos y cualitativos
3. Análisis de errores y limitaciones

5.1 Introducción

5.2 Metodología de evaluación

Definir conjunto de consultas, documentos utilizados, criterios de éxito y métricas.

5.3 Evaluación del procesamiento documental

Comprobar:

- Calidad del Markdown generado.
- Conservación de tablas.
- Extracción de precios.
- Extracción de destinos.
- Extracción de actividades.
- Calidad de los metadatos.

5.4 Evaluación de la recuperación de información

Podéis medir:

- Precisión de los fragmentos recuperados.

34 Capítulo 5 Evaluación y Experimentos Realizados

- Recall.
- Relevancia del top-k.
- Diferencia con y sin reranking.
- Comportamiento de filtros por destino o actividad.

5.5 Evaluación del sistema multiagente

Comprobar:

- Recopilación correcta de parámetros.
- Selección del agente adecuado.
- Uso correcto del RAG o API externa.
- Transferencia de información entre agentes.
- Finalización correcta del flujo.

5.6 Evaluación de las propuestas generadas

Criterios como:

- Coherencia del itinerario.
- Cumplimiento del presupuesto.
- Adaptación a fechas y preferencias.
- Uso de información recuperada.
- Claridad comercial.
- Ausencia de datos inventados.

5.7 Comparativa de configuraciones

Por ejemplo:

- RAG frente a modelo sin RAG.
- Con reranking frente a sin reranking.
- Distintos tamaños de chunk.
- Diferentes modelos.
- Variaciones de prompts.

Capítulo 6

Pruebas y Validación del Producto

6.1 Introducción

6.2 Tests Unitarios/Funcionales y Evaluación del Usuario

6.3 UX/Usabilidad

6.4 Observabilidad en Producción

Capítulo 7

Discusión

7.1 Lecciones Aprendidas durante Desarrollo de la Solución

7.2 Riesgos, Ética y Mitigaciones

Capítulo 8

Conclusiones y Trabajo Futuro

Bibliografía

OpenAI. (2025). *Images*. OpenAI Platform Documentation. Recuperado el 6 de mayo de 2025, de <https://platform.openai.com/docs/guides/images?api-mode=responses>

Ejemplos anexos:

1. Guía de despliegue/instalación/ejecución y manual de usuario
2. Detalles técnicos (esquemas, configuraciones, prompts clave, etc.)
- 3.

